



PLATAFORMA WEB Y MÓVIL DE COLABORACIÓN CIUDADANA PARA LA GESTIÓN PREVENTIVA Y DETECCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE SEGURIDAD VIAL EN BARRANQUILLA

Autores: Sebastian Olivo Cantillo, Juan Pérez Abad y Jhonatan Romero Pacheco
Asesor: PhD. Wilson Nieto Bernal
Fecha: 29 de mayo de 2026



1 PROBLEMÁTICA



27.500

sinistros viales registrados en Barranquilla entre el 2018 y 2025.

Actualmente, la gestión es 100% reactiva

>80%

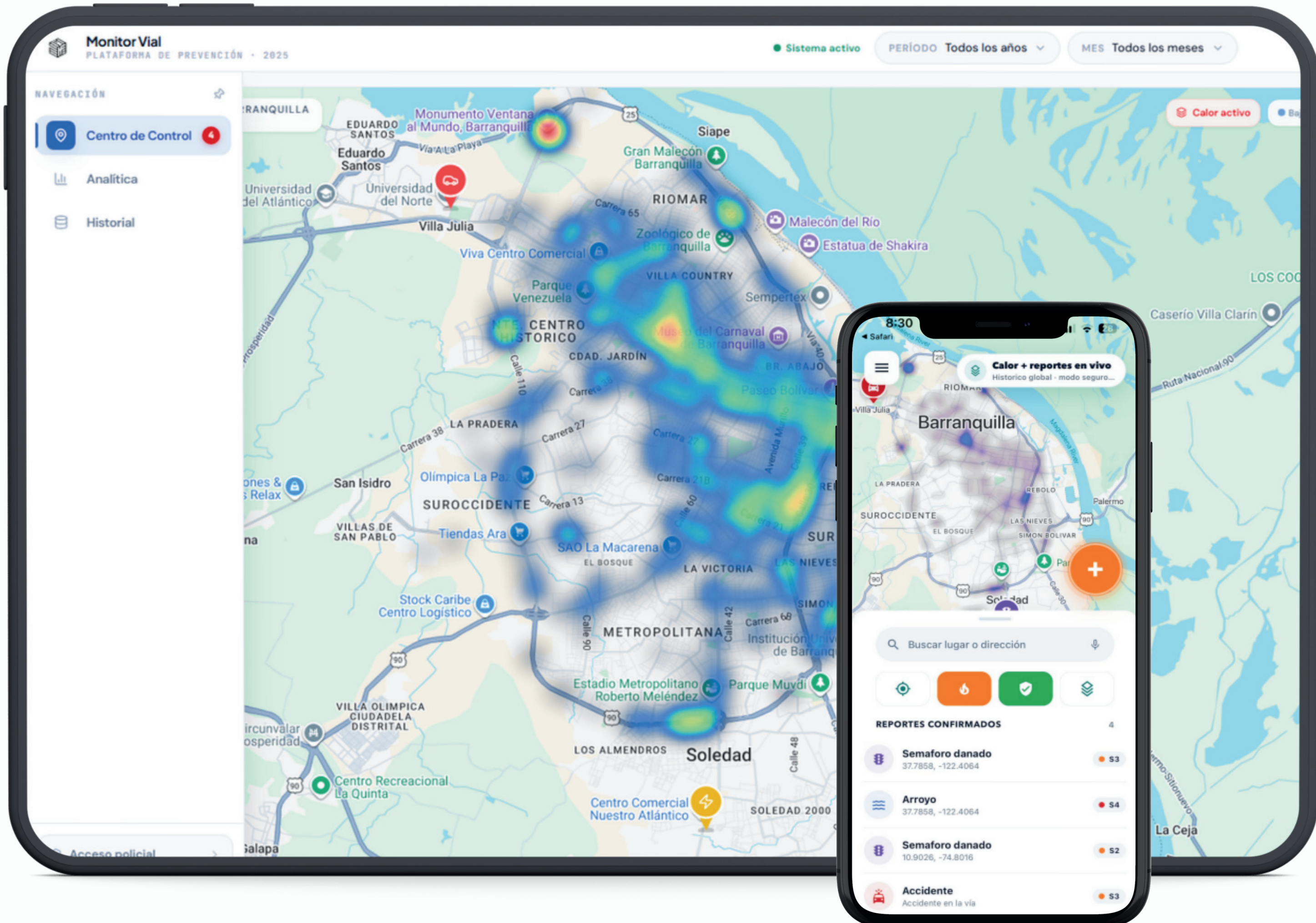
Más del 80% de las víctimas fatales corresponden a actores vulnerables, como motociclistas y peatones

2 OBJETIVOS

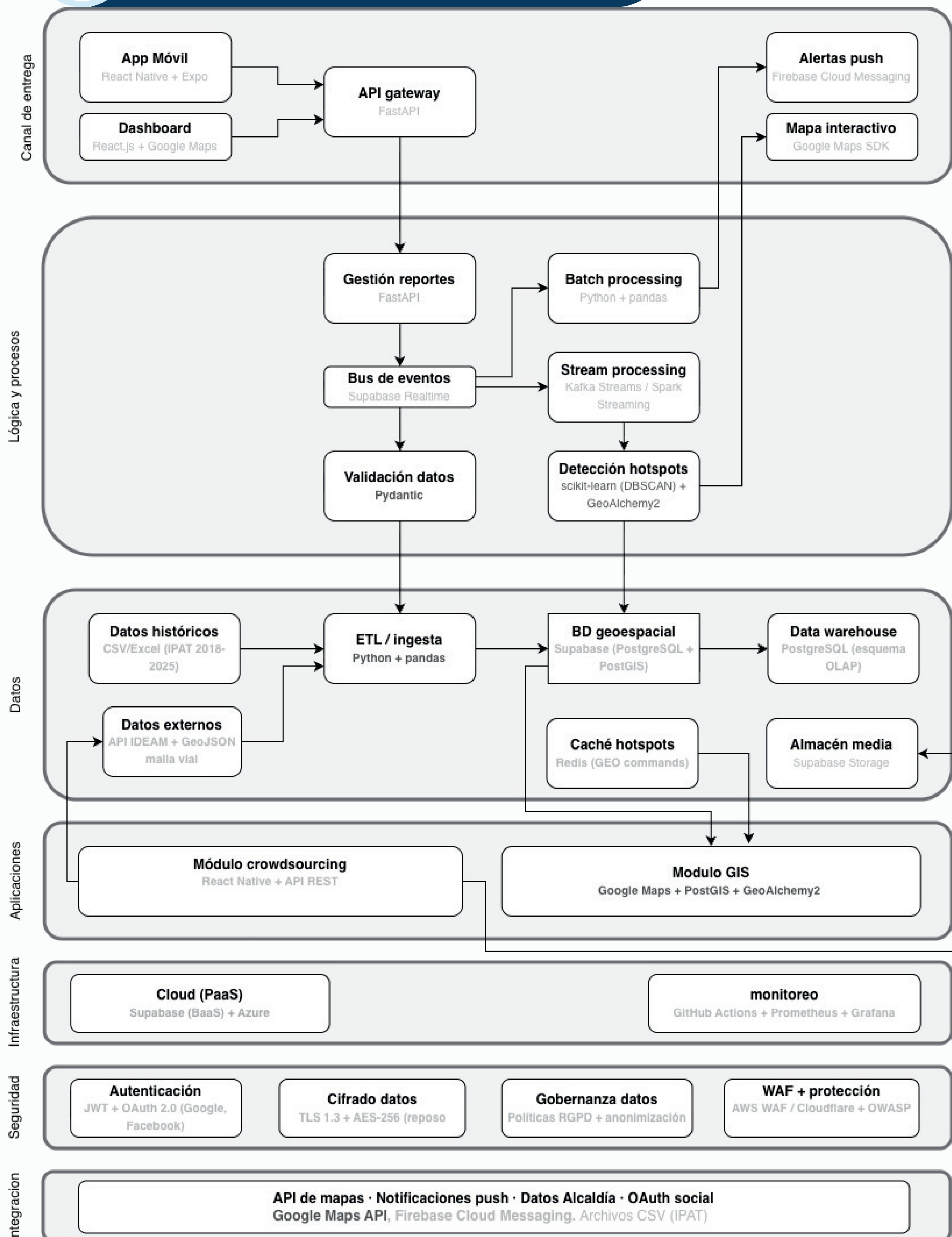
Desarrollar una plataforma web y móvil de prevención vial en Barranquilla, integrando datos históricos y crowdsourcing en tiempo real.

- Caracterizar factores de riesgo mediante metodologías de análisis de datos de Smart Cities.
- Diseñar un modelo de clustering espacio-temporal para predecir puntos críticos (hotspots).
- Implementar la arquitectura de software para generar alertas y mapas interactivos en tiempo real.
- Evaluar el desempeño del sistema mediante métricas de precisión y pruebas de usabilidad.

4 DISEÑO DEL SISTEMA



3 ARQUITECTURA



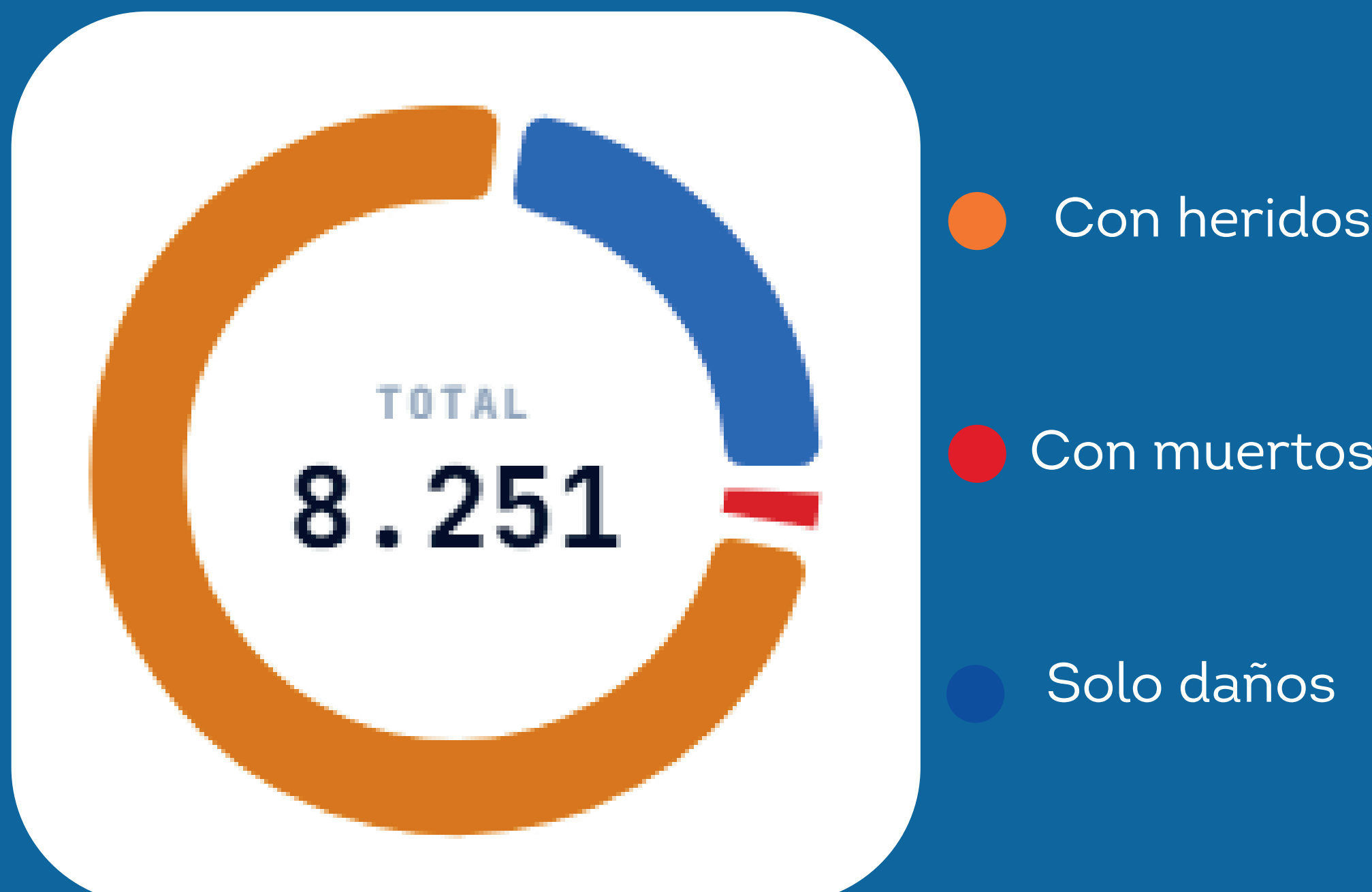
5 RESULTADOS

TOP 5 DE VÍAS MÁS PELIGROSAS



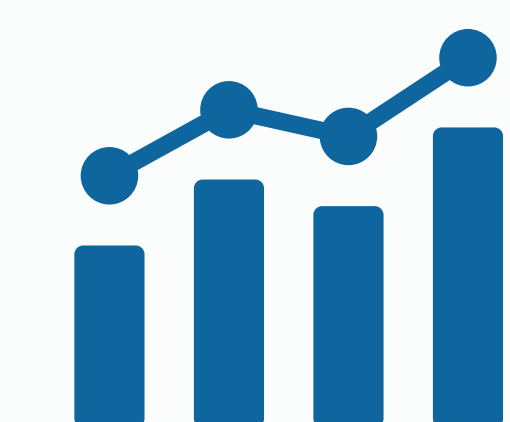
El procesamiento de los datos determinó que la Calle 110 (4 de las 5 vías son intersecciones con esta vía) es el corredor de mayor riesgo en la ciudad.

PROPORCIÓN DE GRAVEDAD



El 75.5% de los incidentes deja heridos y el 2.0% corresponde a víctimas fatales validando la urgencia de implementar alertas preventivas.

6 CONCLUSIONES



• **Mejor Resolución Espacial:** El uso del algoritmo DBSCAN demostró una precisión muy superior a la de los registros policiales tradicionales (IPAT) para ubicar puntos de riesgo.



• **Efectividad del Crowdsourcing:** Integrar reportes ciudadanos en tiempo real es una estrategia altamente efectiva para transitar hacia un modelo preventivo de Smart City.



• **Impacto en Toma de Decisiones:** Centralizar datos fragmentados proporciona a las instituciones una herramienta basada en analítica real para intervenir corredores críticos y salvar vidas.

7 REFERENCIAS

- M. Elassy, M. Al-Hattab, M. Takruri, and S. Badawi, "Intelligent transportation systems for sustainable smart cities," Transportation Engineering, vol. 16, p. 100252, 2024.
- H. B. M. Diniz, E. C. G. F. Silva, T. C. C. Nogueira, and K. Gama, "A reference architecture for mobile crowdsensing platforms," 2022.

